

Plataforma de Desarrollo de Software
Actividad 1: Requisitos mediante mapeo de historias de usuario y wireframes

Miguel de Jesús Chávez Barragán

DOCENTE: Alberto López Cardoza
© UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025

15 de Diciembre del 2025

Índice

Introducción	3
Elección De Plataformas	3
Proceso De Story Mapping.....	4
MVP	4
Version Actual.....	6
Historia De Usuario Detallada	10
Wireframing De la Pantalla De Propietario	13
Valoración Del Aprendizaje	15
Conclusión.....	16

Introducción

El **Spring Petclinic** es un caso de ejemplo de aplicación web que muestra cómo utilizar el stack de Spring para construir una aplicación de gestión de datos de mascotas y sus dueños.

Este ejercicio consiste en inferir los requisitos del sistema analizando la aplicación existente, estructurar los requisitos en historias de usuario mediante el “story mapping” y diseñar un wireframe de la pantalla de ficha de propietario. Así, se aborda de forma práctica la identificación de requisitos, la definición de historias de usuario y la creación de prototipos de interfaz.

Elección De Plataformas

Para gestionar las historias de usuario **se seleccionó Jira junto con Confluence**, aprovechando su amplia adopción en la industria y su flexibilidad. En particular, Jira es muy usado para la planificación ágil, y Confluence cuenta con complementos (por ejemplo, el plugin *Whiteboard*) que facilitan la creación de mapas de historias de usuario visuales. Esto permite estructurar y rastrear las historias de usuario y releases dentro de un espacio colaborativo. La principal ventaja es la integración con otras herramientas de desarrollo y la posibilidad de documentar el proceso; la desventaja es que requiere una configuración inicial (instalar el plugin, definir la épica y los releases) y cierta curva de aprendizaje en la herramienta Atlassian.

Para el diseño del **wireframe** se optó por **Figma**, una herramienta en línea orientada al diseño y prototipado colaborativo. Figma permite “visualizar ideas como wireframes y compartirlas con otros para colaborar y alinear flujos y diseños” Esta plataforma ofrece plantillas y componentes reutilizables, facilitando la creación rápida de pantallas en distintos niveles de fidelidad. Elegir Figma implicó adaptarse a una interfaz rica en funciones, pero la curva de aprendizaje fue razonablemente baja gracias a su usabilidad intuitiva. Como alternativa se consideró Balsamiq (más simple y centrado en wireframes esquemáticos), pero se priorizó Figma por mi previa experiencia usando Figma.

Proceso De Story Mapping

MVP

Analizando la aplicación, identificamos tres **flujos principales** que definen el Producto Mínimo Viable (MVP):

- **Navegación básica:** incluyó la vista inicial (Home) y la navegación por el menú superior.
- **Gestión de propietarios (dueños):** búsqueda y visualización de propietarios; listado de resultados; ficha de propietario con sus datos y mascotas; registro de nuevos propietarios.
- **Visualización de veterinarios:** listado de veterinarios disponibles con sus especialidades.

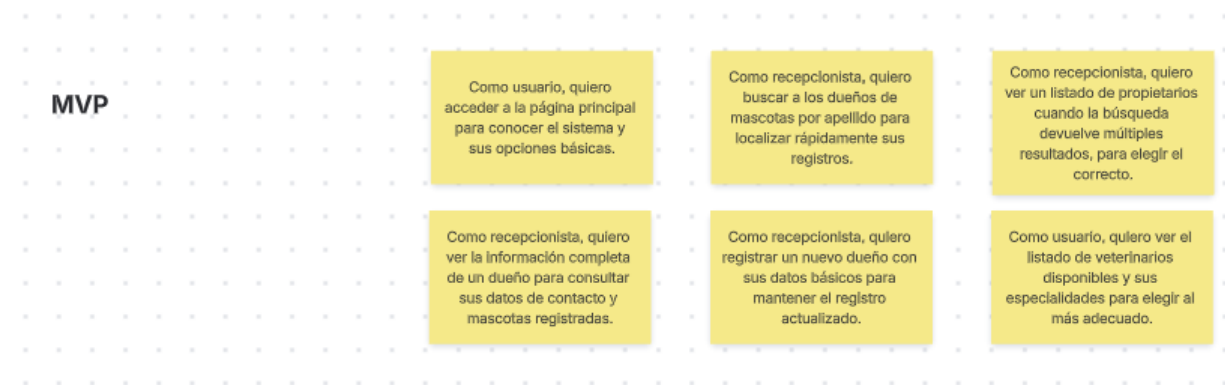
A partir de estos flujos se definieron las **historias de usuario esenciales** para el MVP. A continuación se muestra una tabla con las principales historias consideradas:

Story	Persona	Título	Descripción
1	Usuario	Ver la página principal	Como usuario, quiero acceder a la página principal para conocer el sistema y sus opciones básicas.
2	Recepcionista	Buscar dueños de mascotas	Como recepcionista, quiero buscar a los dueños de mascotas por apellido para localizar rápidamente sus registros.
3	Recepcionista	Ver listado de dueños	Como recepcionista, quiero ver un listado de dueños cuando la búsqueda devuelve múltiples resultados, para elegir el correcto.
4	Recepcionista	Ver perfil de dueños	Como recepcionista, quiero ver la información completa de un dueño para consultar sus datos de contacto y mascotas registradas.
5	Recepcionista	Registrar nuevo dueño	Como recepcionista, quiero registrar un nuevo dueño con sus datos básicos para mantener el registro actualizado.

Story	Persona	Título	Descripción
6	Usuario	Ver listado de veterinarios	Como usuario, quiero ver el listado de veterinarios disponibles y sus especialidades para elegir al más adecuado.



En el tablero de story mapping identifiqué primero los roles principales: **Dueño de mascota**, **Veterinario** y **Recepcionista**. A continuación fui plasmando cada historia siguiendo el formato como lo menciona (Abad,2025) “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]” en notas adhesivas digitales.



Para mejorar la visualización, cada historia se etiquetó con el rol al que pertenece principalmente. De este modo pude ver cómo las historias se relacionan con los diferentes usuarios y entre sí. Finalmente estas historias después se registraron en **Jira** dentro de la épica denominada “*MVP: User Stories*”.

La imagen es una captura de pantalla de la interfaz de Jira, específicamente de la configuración de una épica (epic) llamada "MVP: User Stories".

En la parte superior, se muestra el camino de navegación: Spaces / Team Astro / SCRUM-5. Debajo, el título de la épica es "MVP: User Stories".

Sección "Description":
Add a description...

Sección "Child work items":
0% Done

Work	Priority	Assignee	Status
SCRUM-6 Ver página principal	Medium	miguel chavez	TO DO
SCRUM-7 Buscar Dueños de mascotas	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-8 Ver Listado de Dueños	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-9 Ver perfil de dueño	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-10 Registrar nuevo dueño	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-11 Ver Listado de veterinarios	Medium	Unassigned	TO DO

Sección "Linked work items":

La imagen es una captura de pantalla de la interfaz de Jira, mostrando el detalle de una historia de usuario (story).

En la parte superior, se muestra el camino de navegación: Spaces / Team Astro / SCRUM-5 / SCRUM-6.

El título de la historia es "Ver página principal".

Sección "Description":
Como usuario Quiero acceder a la pagina principal para concer el sistema y suis opciones basicas.

La versión actual del Petclinic (por ejemplo la 2.x) incluye muchas más funcionalidades que el MVP inicial. Al analizar el código fuente y probar la aplicación, identifiqué 32 historias de usuario potenciales. Sin embargo, varias eran similares (principios CRUD), de modo que resultaron unas **21 historias únicas** más destacables. Estas ampliaciones corresponden a los siguientes flujos principales:



- **Navegación mejorada:** incluye manejo de páginas de error y navegación completa entre secciones.
- **Gestión completa de dueños:** además de las búsquedas simples, se implementa paginación, edición de datos de dueño, validaciones de campos obligatorios, mensajes de confirmación y error para cada operación.
- **Gestión de mascotas:** se añaden historias para CRUD de mascotas en la ficha del dueño, incluyendo selección del tipo de mascota (perro, gato, etc.), validación de nombres únicos por dueño y edición de datos de la mascota.
- **Gestión de visitas:** se incorporan historias para programar nuevas visitas veterinarias de la mascota, registrar una descripción de la visita y consultar el historial de visitas

anteriores de cada mascota.

- **Visualización de veterinarios:** el listado de veterinarios se presenta paginado (5 por página) y muestra las especialidades de cada uno; además, en versiones más avanzadas, se añade API REST y gestión de roles (usuarios autenticados).

Spaces / Team Astro / SCRUM-12

Version Actual

+ @

Description

Add a description...

Child work items

0% Done

Work	Priority	Assignee	Status
SCRUM-13 Navegar por menú superior	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-14 Visualizar página de error	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-15 Buscar dueños por apellido	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-16 Ver ficha detallada de dueño	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-17 Registrar nuevo dueño	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-18 Editar información de dueño	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-19 Validar datos obligatorios	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-20 Ver mensajes de confirmación	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-21 Ver mensajes de error	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-22 Registrar nueva mascota	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-23 Seleccionar tipo de mascota	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-24 Validar nombre único de mascota	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-25 Ver listado de mascotas	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-26 Editar información de mascota	Medium	Unassigned	TO DO
SCRUM-27 Registrar nueva visita	Medium	Unassigned	TO DO

Spaces / Team Astro / SCRUM-12 / SCRUM-16

Ver ficha detallada de dueño

+ @

Description

Como recepcionista, quiero ver la ficha detallada de un dueño con todas sus mascotas para consultar información completa.

Las demás de forma en tabla las puede ver aqui.

Story	Categoría	Persona	Título	Descripción
1	Navegación Básica	Usuario	Navegar por menú superior	Como usuario, quiero navegar por el menú superior entre secciones para acceder rápidamente a las diferentes funcionalidades.
2	Navegación Básica	Usuario	Visualizar página de error	Como usuario, quiero visualizar mensajes de error apropiados cuando ocurra un problema en el sistema.
3	Gestión de dueños	Recepcionista	Buscar dueños por apellido	Como recepcionista, quiero buscar dueños por apellido con autocompletado para localizar registros rápidamente.
4	Gestión de dueños	Recepcionista	Ver ficha detallada de dueño	Como recepcionista, quiero ver la ficha detallada de un dueño con todas sus mascotas para consultar información completa.
5	Gestión de dueños	Recepcionista	Registrar nuevo dueño	Como recepcionista, quiero registrar un nuevo dueño con validaciones para mantener datos correctos.
6	Gestión de dueños	Recepcionista	Editar información de dueño	Como recepcionista, quiero editar la información de un dueño existente para mantener los datos actualizados.
7	Gestión de dueños	Recepcionista	Validar datos obligatorios	Como recepcionista, quiero que el sistema valide datos obligatorios (nombre, dirección, ciudad, teléfono) al registrar.
8	Gestión de dueños	Recepcionista	Ver mensajes de confirmación	Como recepcionista, quiero ver mensajes de confirmación de operaciones exitosas para saber que la acción se completó.
9	Gestión de dueños	Recepcionista	Ver mensajes de error	Como recepcionista, quiero ver mensajes de error en validaciones para corregir los datos ingresados.
10	Gestión de Mascotas	Recepcionista	Registrar nueva mascota	Como recepcionista, quiero registrar una nueva mascota para un dueño con toda su información.
11	Gestión de Mascotas	Recepcionista	Seleccionar tipo de mascota	Como recepcionista, quiero seleccionar el tipo de mascota (cat, dog, bird, etc.) de una lista predefinida.
12	Gestión de Mascotas	Recepcionista	Validar nombre único de mascota	Como recepcionista, quiero que el sistema valide que el nombre de la mascota sea único por dueño.

Story	Categoría	Persona	Título	Descripción
13	Gestión de Mascotas	Recepcionista	Ver listado de mascotas	Como recepcionista, quiero ver el listado de mascotas de un dueño en su ficha.
14	Gestión de Mascotas	Recepcionista	Editar información de mascota	Como recepcionista, quiero editar la información de una mascota existente para mantener los datos actualizados.
15	Gestión de Visitas	Recepcionista	Registrar nueva visita	Como recepcionista, quiero registrar una nueva visita para una mascota para agendar citas.
16	Gestión de Visitas	Recepcionista	Añadir descripción de visita	Como recepcionista, quiero añadir una descripción del motivo de la visita para documentar el caso.
17	Gestión de Visitas	Recepcionista	Visualizar detalles de visitas históricas	Como recepcionista, quiero visualizar la fecha y descripción de cada visita histórica para consultar información pasada.
18	Gestión de Visitas	Recepcionista	Ver confirmación de visita agendada	Como recepcionista, quiero ver mensajes de confirmación al agendar una visita para saber que se registró correctamente.
19	Visualización de Veterinarios	Usuario	Ver listado paginado de veterinarios	Como usuario, quiero ver un listado paginado de veterinarios (5 por página) para conocer al personal disponible.
20	Visualización de Veterinarios	Usuario	Ver especialidades de veterinarios	Como usuario, quiero ver las especialidades de cada veterinario para elegir al más adecuado.
21	Visualización de Veterinarios	Usuario	Navegar entre páginas de veterinarios	Como usuario, quiero navegar entre páginas del listado de veterinarios para ver todos los disponibles.

Las diferencias clave entre el MVP y la versión actual se resumen en la siguiente tabla:

Aspecto	MVP	Versión actual
Propietarios	CRUD básico y búsqueda simple	CRUD completo con paginación, validaciones avanzadas y mensajes de feedback
Mascotas	No incluido	CRUD completo de mascotas con selección de tipo y validación de nombres
Visitas	No incluido	Gestión de visitas (registro de cita e historial por mascota)

Aspecto	MVP	Versión actual
Veterinarios	Listado simple	Listado paginado con especialidades; API REST y roles de acceso
UX / Feedback	Interfaz básica sin retroalimentación	Mensajes de confirmación y error, navegación mejorada (breadcrumbs, etc.)
Validaciones	Mínimas (formulario simple)	Validaciones exhaustivas en todos los formularios

Estos detalles muestran que la versión actual contiene los mismos flujos básicos del MVP pero con funcionalidades adicionales (paginación, validaciones, gestión de roles, historial) para completar el sistema. Cada historia extra se añadió al plan de releases correspondiente (dentro de jira para su fácil segmentación como épica).

Historia De Usuario Detallada

A continuación se presenta una historia de usuario detallada que representa una de las funcionalidades principales del sistema.

A continuación se presenta una historia de usuario ejemplar, con su descripción, contexto de uso y criterios de aceptación detallados en formato Gherkin.

ID: Scrum-15

Título: Buscar propietario de mascota por apellido

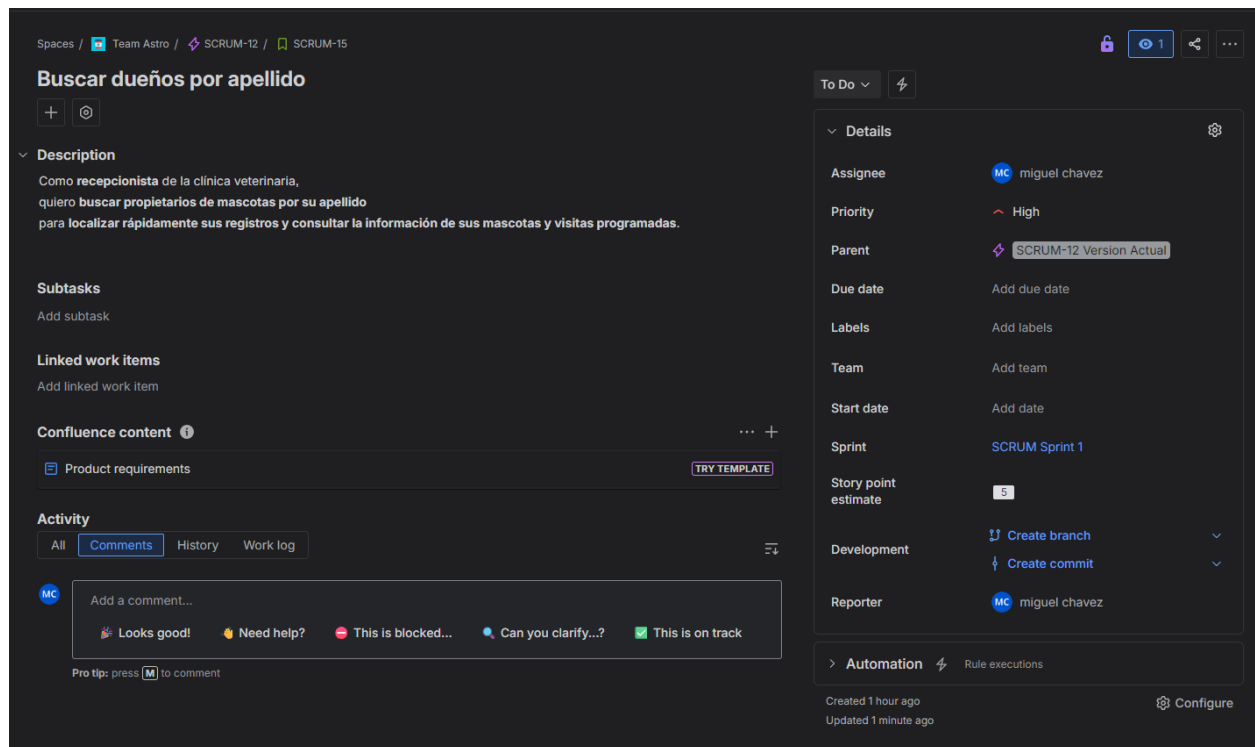
Épica: Gestión de Propietarios

Prioridad: Alta

Estimación: 5 Story Points

Descripción:

Como **repcionista** de la clínica veterinaria, quiero **buscar propietarios de mascotas por su apellido** para **localizar rápidamente sus registros y consultar la información de sus mascotas y visitas programadas**.



Contexto de uso:

Esta funcionalidad se utilizó principalmente en el mostrador de recepción cuando:

- Un cliente llega a la clínica para una cita y se necesita acceder a sus datos.
- Se requiere contactar con un propietario por teléfono o correo.
- Se desea consultar el historial de visitas de una mascota.
- Es necesario actualizar los datos de contacto del propietario.

Criterios de aceptación:

Escenario 1: Búsqueda con un único resultado

DADO que estoy en la página de búsqueda de propietarios
CUANDO ingreso "Franklin" en el campo de búsqueda de apellido
Y hago clic en el botón "Find Owner"
ENTONCES el sistema me redirige directamente a la ficha del propietario
Y puedo ver los datos completos del dueño (nombre, dirección, ciudad y teléfono)

Y puedo ver todas las mascotas registradas a su nombre y el historial de visitas de cada una

Escenario 2: Búsqueda con múltiples resultados

DADO que estoy en la página de búsqueda de propietarios
CUANDO ingreso "Davis" en el campo de búsqueda de apellido
Y hago clic en el botón "Find Owner"
ENTONCES el sistema muestra un listado paginado de resultados
Y cada resultado muestra nombre completo, dirección, ciudad y teléfono del propietario
Y se muestran hasta 5 propietarios por página
Y puedo navegar a otras páginas del listado
Y puedo hacer clic en cualquier nombre para ver la ficha completa correspondiente

Escenario 3: Búsqueda sin resultados

DADO que estoy en la página de búsqueda de propietarios
CUANDO ingreso "XYZ" en el campo de búsqueda de apellido
Y hago clic en el botón "Find Owner"
ENTONCES el sistema muestra un mensaje de error "not found"
Y permanezco en la página de búsqueda
Y puedo modificar mi criterio o registrar un nuevo propietario

Escenario 4: Búsqueda vacía (mostrar todos)

DADO que estoy en la página de búsqueda de propietarios
CUANDO dejo el campo de apellido vacío
Y hago clic en el botón "Find Owner" O navego directamente a /owners
ENTONCES el sistema muestra el listado completo de todos los propietarios paginado
Y se ven los primeros 5 propietarios
Y puedo navegar entre todas las páginas disponibles del listado

Escenario 5: Búsqueda con coincidencia parcial

DADO que estoy en la página de búsqueda de propietarios
CUANDO ingreso "Dav" en el campo de búsqueda de apellido
Y hago clic en el botón "Find Owner"
ENTONCES el sistema muestra todos los propietarios cuyo apellido comienza con "Dav"

Y esto incluye nombres como "Betty Davis", "Harold Davis", etc.
Y los resultados se muestran paginados

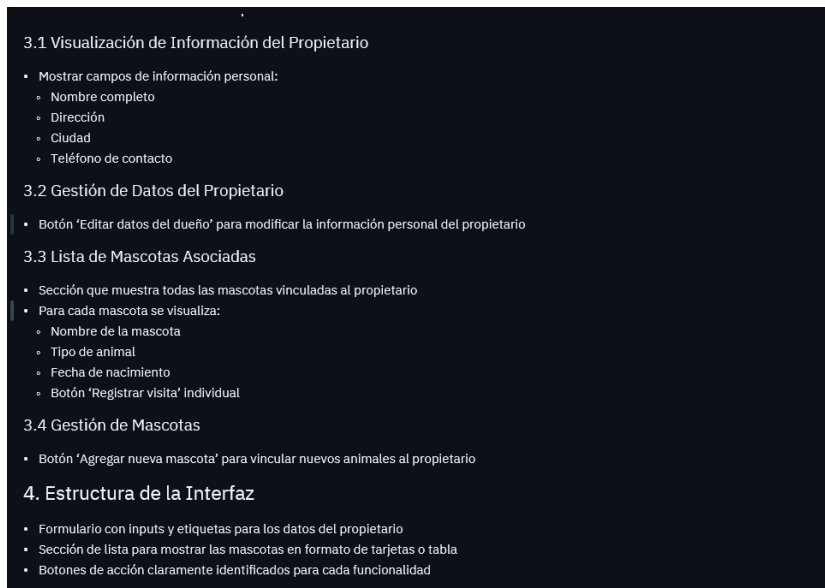
Los escenarios anteriores definen el comportamiento esperado del sistema para la historia **Scrum-15**. Cada criterio de aceptación detalla las condiciones de búsqueda, los resultados esperados (único, múltiples, ninguno) y la interacción del usuario con la interfaz.

Wireframing De la Pantalla De Propietario

Para el diseño del wireframe utilicé la plataforma **Figma**. En esta herramienta realicé el wireframe de la **pantalla de ficha de propietario**, cuyo objetivo es mostrar la información detallada de un cliente de manera clara y estructurada.

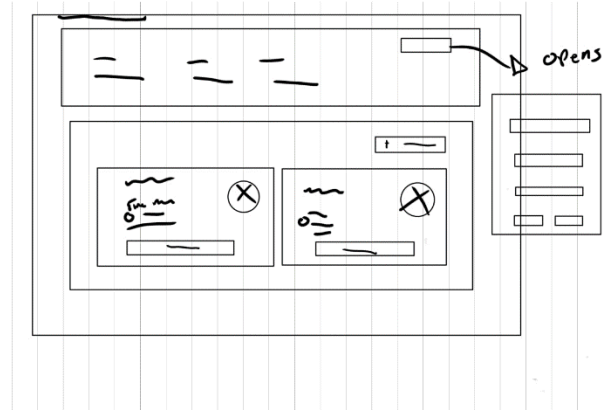
La pantalla incluye campos como **nombre**, **dirección**, **ciudad** y **teléfono**, así como una sección dedicada a la **lista de mascotas asociadas** al propietario. Para cada mascota se muestra información relevante como **nombre**, **tipo** y **fecha de nacimiento**. Además, se definieron botones de acción clave: **“Editar datos del dueño”**, **“Agregar nueva mascota”** y **“Registrar visita”** para cada mascota, facilitando la interacción y el flujo de trabajo del usuario.

Antes de iniciar el diseño visual, comencé extrayendo los **requerimientos** y planteando **propuestas iniciales** en un archivo en formato Markdown. Este documento me sirvió como guía para definir los **criterios de aceptación** y delimitar claramente el alcance y los objetivos del diseño de esta historia de usuario.



Posteriormente, en mi tableta realicé **varias versiones de bocetos** explorando distintas disposiciones y jerarquías de información. Este proceso iterativo me permitió refinar el diseño y asegurar que cumpliera con los requerimientos previamente definidos.

Una vez definido el boceto final, lo llevé a **Figma**, donde comencé a construir el wireframe de manera digital, respetando la estructura y decisiones tomadas durante la etapa de bocetaje.



Ficha de Propietario
Gestión de información del propietario y sus mascotas

Mascotas Asociadas

Editar Datos de dueño

Nombre Completo Miguel Chavez	Nombre Completo Blvd Primavera 1480
Ciudad Guadalajara	Telefono de contacto 333-333-3333

Mascotas Asociadas

Mascotas Asociadas

Nombre Mascota
Mascotas Asociadas

Tipo de animal
perro

Fecha de Nacimiento
perro

Registrar Visita

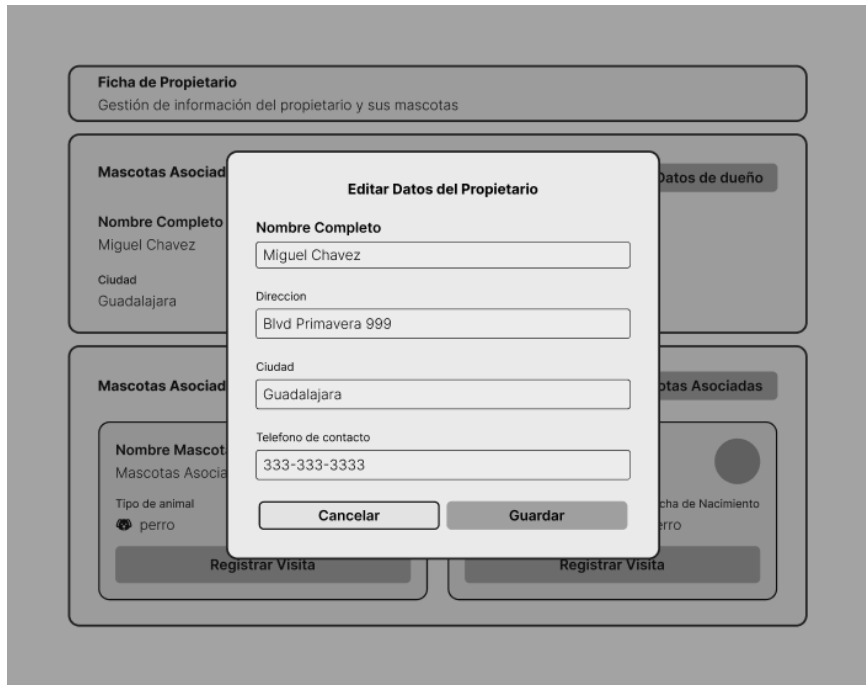
Nombre Mascota
Mascotas Asociadas

Tipo de animal
perro

Fecha de Nacimiento
perro

Registrar Visita

Para la elaboración del wireframe se utilizó **formas básicas de formulario** (inputs, etiquetas y contenedores) . El resultado es un diseño **esquemático**, sin estilos visuales finales, enfocado en la distribución de la información y la funcionalidad. Finalmente, el wireframe fue **exportado como imagen PNG** para su inclusión en la documentación correspondiente.



Valoración Del Aprendizaje

Aspecto	Lo que aprendí	Dificultades/Observaciones
Herramientas de mapeo	Conocí el uso de Jira y Confluence para planificar historias de usuario. Aprendí a crear épicas, e historias en Jira.	Requiere familiarizarse con la interfaz; configurar plugins (Whiteboard) consumió tiempo, También es abrumador.
Story Mapping	Comprendí cómo estructurar las historias en flujos (navegación, dueños, etc.) y priorizar para un MVP. Visualicé mejor el alcance de cada release.	Fue un reto inicial identificar todas las historias clave; también alinear qué historias correspondían a cada rol.
Herramienta de wireframes	Ya conocía Figma, lo que me apoyo para realizar el diseño	La mayor dificultad fue la distribución de elementos en la pantalla y asegurar que no faltaran campos críticos en el diseño.
Documentación del proceso	Comprendí la importancia de justificar elecciones y plasmar el trabajo (capturas, enlaces,	Sintetizar la información de forma clara requirió esfuerzo (especialmente al completar la memoria con limitación de

Aspecto	Lo que aprendí	Dificultades/Observaciones
	evidencias).	páginas).

Cada uno de estos aspectos contribuyó al aprendizaje general. Por ejemplo, la práctica con Jira reforzó mi entendimiento de la gestión ágil de requerimientos, mientras que el uso de Figma mejoró mis habilidades de diseño de interfaces. Las dificultades señaladas motivan a profundizar en el uso de estas herramientas.

Conclusión

En esta actividad se aplicaron técnicas de ingeniería de requisitos al caso práctico de Spring Petclinic. Se utilizó **story mapping** para descomponer el sistema en funcionalidades mínimas (MVP) y en un conjunto más amplio (versión actual), cumpliendo así con los criterios de la rúbrica al plantear dos releases. Se definieron historias de usuario detalladas (incluyendo criterios de aceptación) que representan las interacciones clave del usuario con la aplicación. Por otro lado, se diseñó un **wireframe** de la pantalla de la ficha de propietario utilizando la plataforma Figma, justificando dicha elección por su facilidad de uso colaborativo y sus recursos de diseño.

La memoria técnica (documento adjunto) expone el proceso completo: selección de plataformas, historia de usuario mapping y creación de wireframes, junto con las capturas que evidencian el trabajo realizado. En conjunto, se logró estructurar de forma clara los requisitos del sistema y generar un prototipo visual que respalda las funcionalidades definidas. La experiencia mostró la importancia de planificar con métodos ágiles (como User story mapping) y de comunicar los hallazgos a través de documentación ordenada. La actividad reforzó mi comprensión sobre cómo abordar requisitos en proyectos de software y resaltó tanto las ventajas de las herramientas elegidas como los aspectos a mejorar para futuros desarrollos.

Bibliografía

Abad, J. (2025, marzo 18). Los formatos de las historias de usuario: más allá de los estándares populares. Lecciones Aprendidas por Jorge Abad. <http://www.lecciones-aprendidas.info/2025/03/los-formatos-de-las-historias-de-las-historias-de-usuario.html>